# 课程汇报模板示例

**姓名：张三　学号：20260001**

2026 年 10 月 15 日

## 目录

1. 研究背景与目标 ..... 1
1.1. 报告内容 ..... 1
2. 方法与实现 ..... 1
2.1. 数学公式 ..... 1
2.2. 图表 ..... 2
2.3. 算法伪代码 ..... 2
3. 结果与讨论 ..... 2
3.1. 结论 ..... 2
3.2. 局限 ..... 2
参考文献 ..... 2

**摘要：** 本文档展示课程汇报模板的标题、作者信息、目录、正文层级、数学公式、 图表、伪代码和参考文献。新建工程后，填写本页的课程信息，并在 content.typ 中撰写报告正文。

**关键词：** 课程汇报；实验报告；Typst

# 1. 研究背景与目标

课程报告可以按照“背景与目标、方法与实现、实验结果、讨论与结论”组织。每个章节围绕一个明确的问题展开，图表与公式放在相关说明附近。

本模板采用中文正文，支持英文术语和数学公式。例如，关联规则分析可通过 支持度与置信度描述商品的共现关系，其经典算法包括 Apriori [1]。

## 1.1. 报告内容

1. 说明研究问题、输入数据或实验对象。
2. 介绍采用的方法、参数设置与实现步骤。
3. 展示实验结果，解释关键指标及其含义。
4. 总结发现，并说明适用范围与局限。

# 2. 方法与实现

## 2.1. 数学公式

设数据集为 $D$，其中包含项集 $X$ 的记录数为 $n(X)$，则支持度为

$$\text{support}(X) = \frac{n(X)}{|D|}$$

公式中的符号应在正文中解释。较长的推导可以单独成段，避免将多个含义不同的 指标放进同一个表达式。

### 2.2. 图表

图 1 展示一个通用的研究流程。示意图文件位于 `figures/`，可以替换为 实际实验导出的 SVG、PDF 或 PNG 图片。

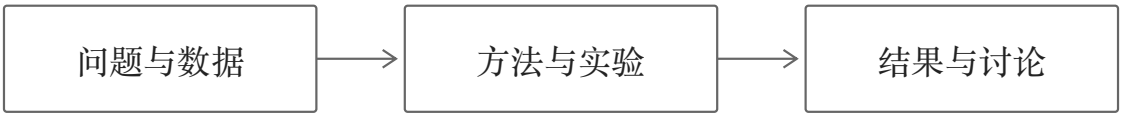



图 1　课程研究流程示意图

表格支持自动编号和交叉引用。表 1 使用三线表列出示例结果，表中数值仅用于 演示排版。

| 方法 | 指标 A | 指标 B |
|---|---|---|
| 方案一 | 0.82 | 12.4 |
| 方案二 | 0.87 | 10.8 |
| 方案三 | 0.89 | 10.1 |

表 1　示例结果表

### 2.3. 算法伪代码

伪代码采用 Lovelace，支持输入输出、行号、数学符号和嵌套循环。算法 1 展示 一个简单的累加过程。

**算法 1:** 序列求和

**输入：** 数值序列 $x_1, \ldots, x_n$
**输出：** 元素之和 $S$

$S \leftarrow 0$
**for** $i \leftarrow 1$ **to** $n$ **do**
  $S \leftarrow S + x_i$
**end for**
**return** $S$

## 3. 结果与讨论

结果部分应把数据与解释联系起来。比较多个方案时，可以说明指标的提升幅度、 运行成本和选择依据。对于无法从现有数据回答的问题，集中写在局限部分。

### 3.1. 结论

用一至两段文字回答报告开头提出的问题，给出主要发现及其意义。

### 3.2. 局限

说明数据规模、实验设置或方法假设对结论的影响。

## 参考文献

[1] R. Agrawal 和 R. Srikant,《Fast Algorithms for Mining Association Rules》, 收入 *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases*, 1994, 页 487 ~ 499.